

三角関数 確認問題

$\sin \cdot \cos$ の方程式と最大・最小

氏名 _____

日付 _____

角度はラジアンで表す。途中式や、中の角の範囲も示すこと。

1 方程式

次の方程式について、指定された範囲内の θ をすべて求めよ。

Q1. $2 \cos(3\theta) = 1 \quad (0 \leq \theta < \pi)$

Q2. $\sin(2\theta) = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (0 \leq \theta < \pi)$

Q3. $2 \cos\left(\frac{\theta}{3}\right) = \sqrt{3} \quad \left(\frac{\pi}{2} \leq \theta < \pi\right)$

Q4. $2 \cos\left(3\theta - \frac{\pi}{6}\right) = -1 \quad \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\right)$

2 最大・最小

次の関数の最大値と最小値、およびそれぞれの値をとる θ をすべて求めよ。

Q5. $y = \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \quad \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\right)$

Q6. $y = 2 \cos\left(2\theta + \frac{\pi}{6}\right) \quad \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\right)$

Q7. $y = \sin^2 \theta - \cos \theta + 1 \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$